Лабораторная работа № 11. Статическая маршрутизация

Маршрутизация (routing) – это процесс определения маршрута следования информации в сетях связи. Задача маршрутизации состоит в определении последовательности транзитных узлов для передачи пакета от источника до адресата. Определение маршрута следования и продвижение IP-пакетов выполняют специализированные сетевые устройства – маршрутизаторы. Каждый маршрутизатор имеет от двух и более сетевых интерфейсов, к которым подключены: локальные сети либо маршрутизаторы соседних сетей.

Выбор маршрута маршрутизатор осуществляет на основе таблицы маршрутизации. Таблицы маршрутизации содержат информацию о сетях, и интерфейсов, через которые осуществляется подключение непосредственно, а также содержатся сведения о маршрутах или путях, по которым маршрутизатор связывается с удаленными сетями, не подключенными к нему напрямую. Эти маршруты могут назначаться администратором статически или определяться динамически при помощи программного протокола маршрутизации. Таблица маршрутизации содержит набор правил – записей, состоящих из определенных полей. Каждое правило содержит следующие основные поля-компоненты:

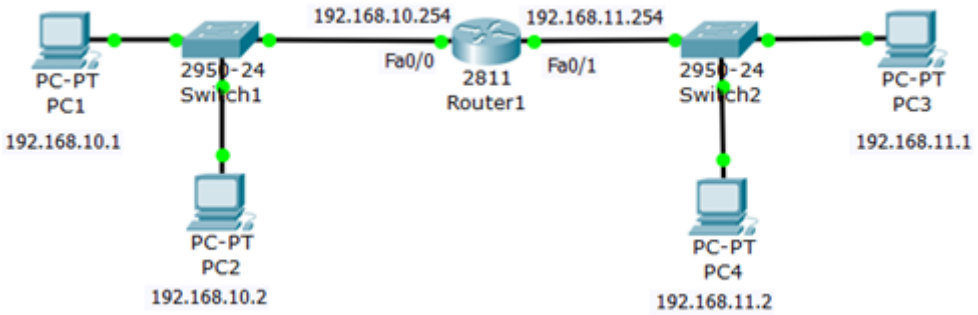
- адрес IP-сети получателя,
- маску,
- адрес следующего узла, которому следует передавать пакеты,
- административное расстояние — степень доверия к источнику маршрута,
- метрику - некоторый вес - стоимость маршрута,
- интерфейс, через который будут продвигаться данные.

Пример таблицы маршрутизации:

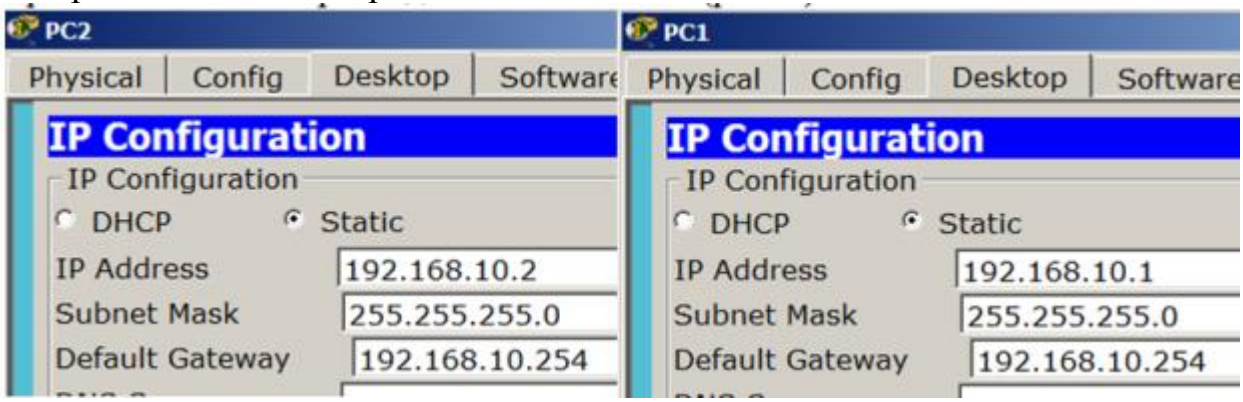
```
192.168.64.0/16 [110/49] via 192.168.1.2, 00:34:34, FastEthernet0/0.1

где 192.168.64.0/16 – сеть назначения,
    110/- административное расстояние
    /49 – метрика маршрута,
    192.168.1.2 – адрес следующего маршрутизатора, которому следует
                  передавать пакеты для сети 192.168.64.0/16,
    00:34:34 – время, в течение которого был известен этот маршрут,
    FastEthernet0/0.1 – интерфейс маршрутизатора, через который можно
                  достичь «соседа» 192.168.1.2.
```

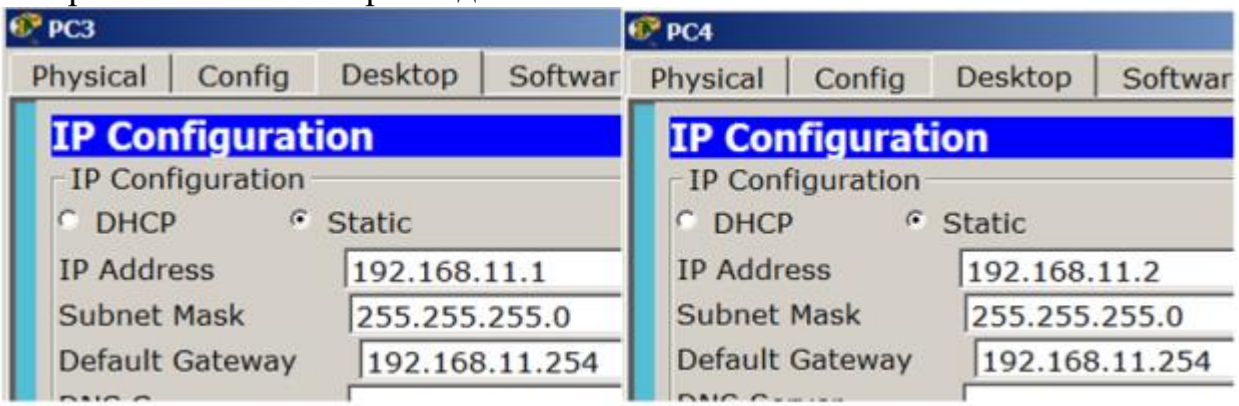
Задание 1. Связь двух сетей через маршрутизатор



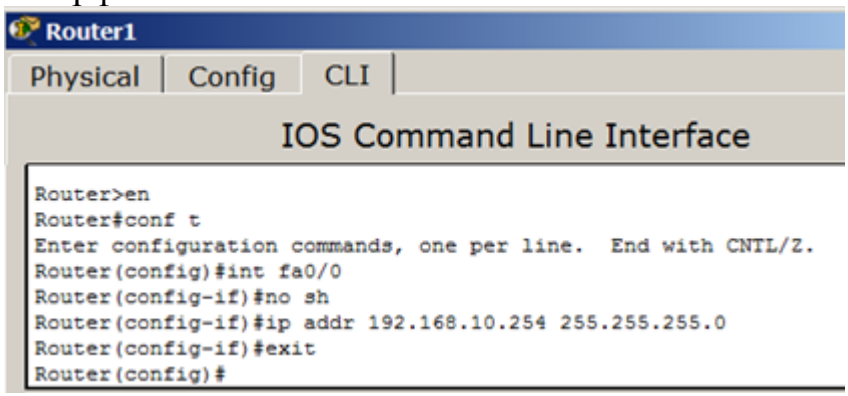
Настраиваем компьютеры подсети 192.168.10.0



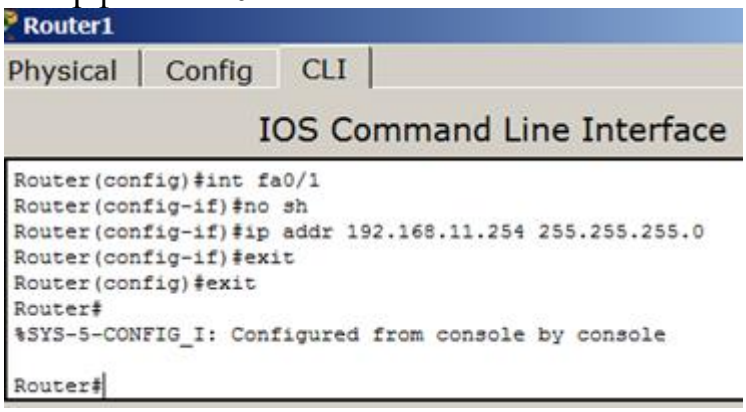
Настраиваем компьютеры подсети 192.168.11.0



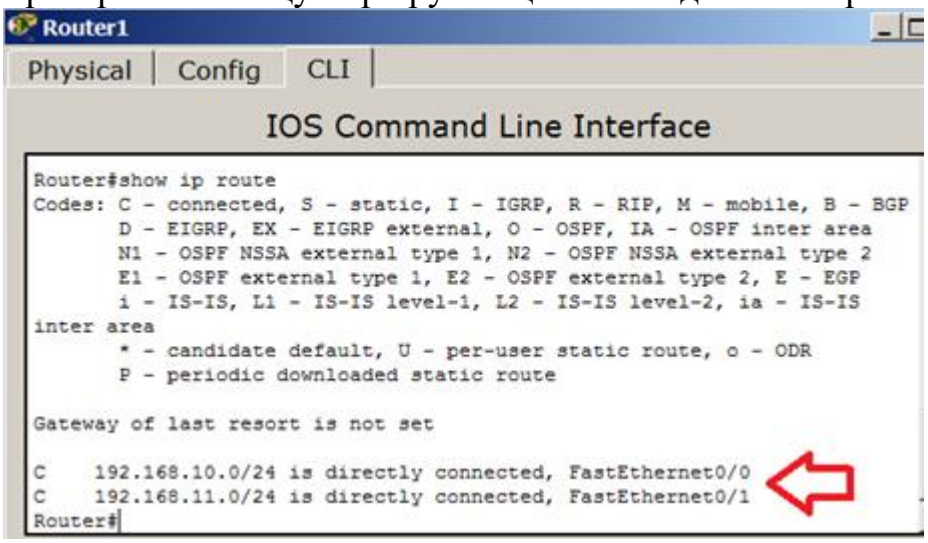
Настраиваем роутер (маршрутизатор) как шлюз 192.168.10.254 для первой сети на интерфейсе Fa0/0



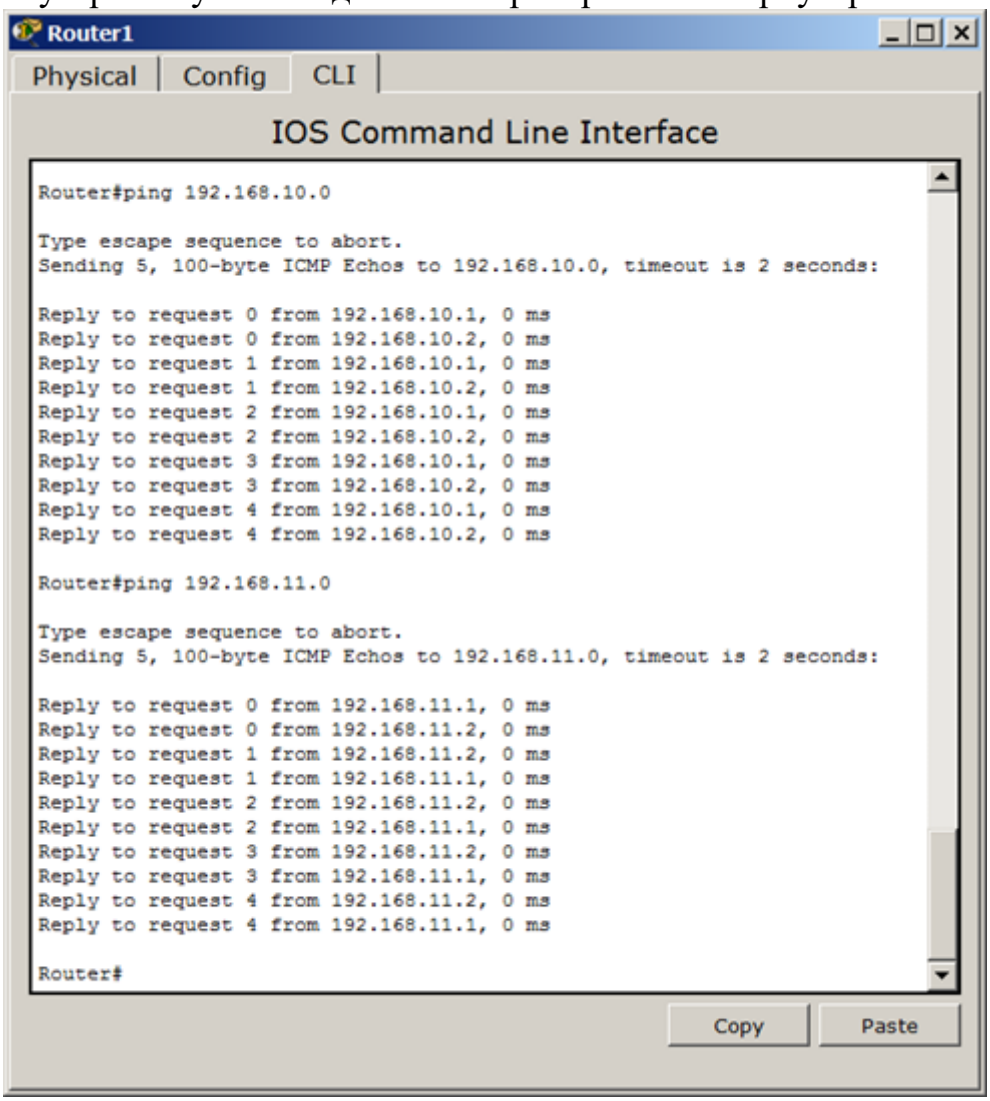
Аналогично настраиваем роутер как шлюз 192.168.11.254 для второй сети на интерфейсе Fa0/1



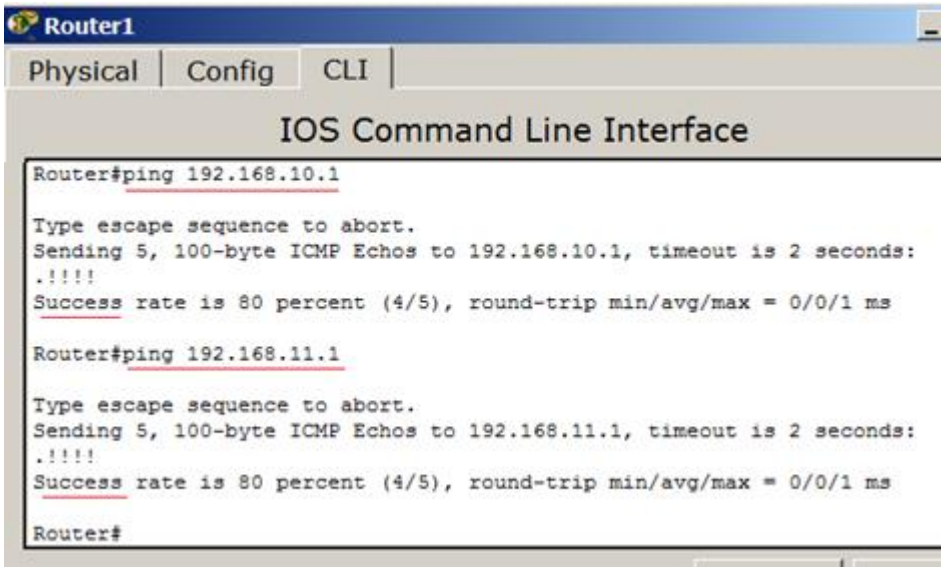
Проверяем таблицу маршрутизации командой show ip route



Роутер обслуживает две сети. Проверяем связь роутера и ПК

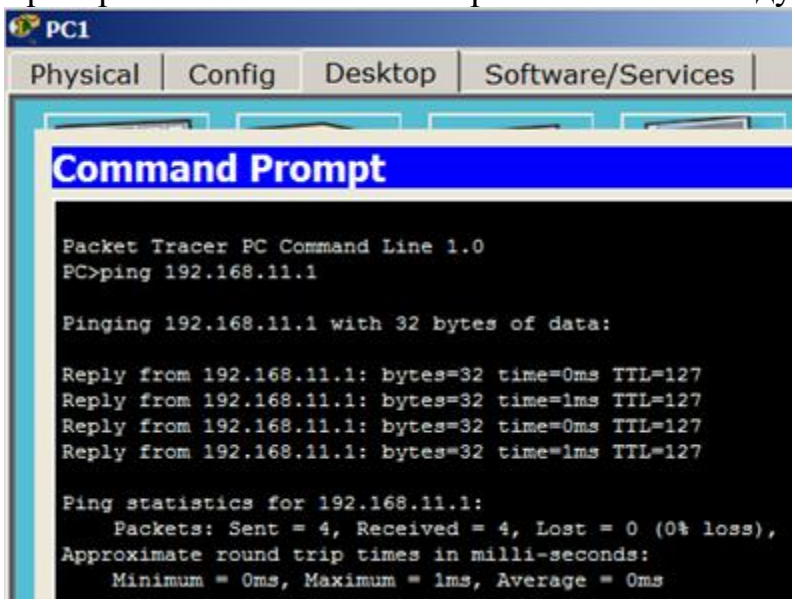


Проверяем связь роутера с подсетями



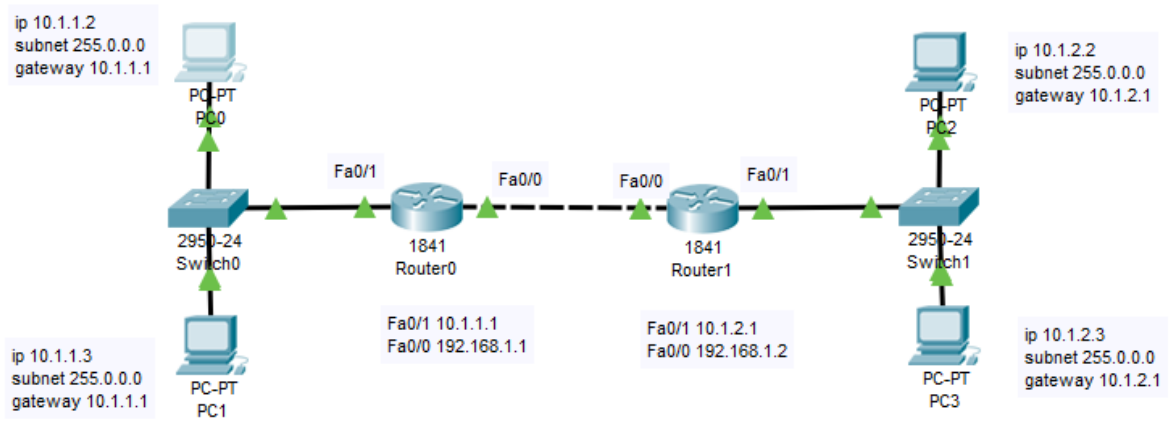
Команда ping посылает ICMP эхо-пакеты для верификации соединения. В приведённом выше примере время прохождения одного эхо-пакета превысило заданное, о чём свидетельствует точка (.) в выведенной информации, а четыре пакета прошли успешно, о чём говорит восклицательный знак (!).

Проверим также связь ПК из разных сетей между собой

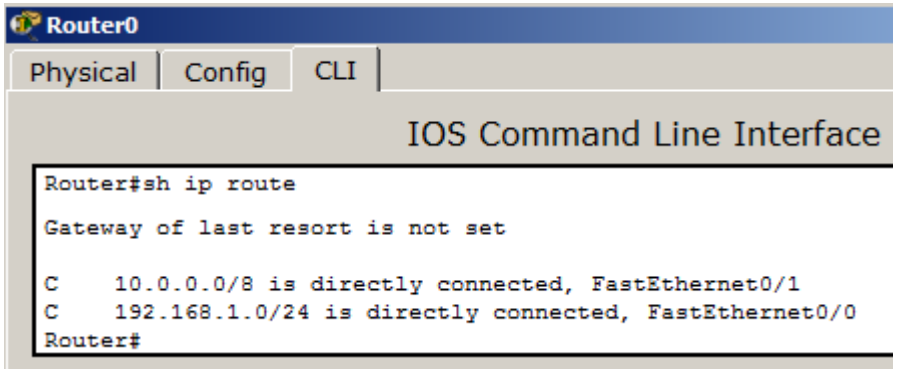


Задание 2. Связь двух сетей через два маршрутизатора

Схема сети для настройки статической маршрутизации



Если сейчас командой show ip route посмотреть таблицу маршрутизации на R0 и R1, то увидим следующее



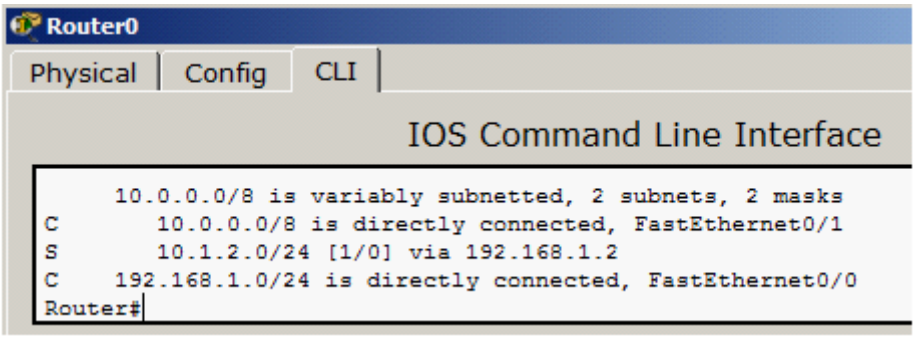

```
Router>en
Router#sh ip route
Gateway of last resort is not set

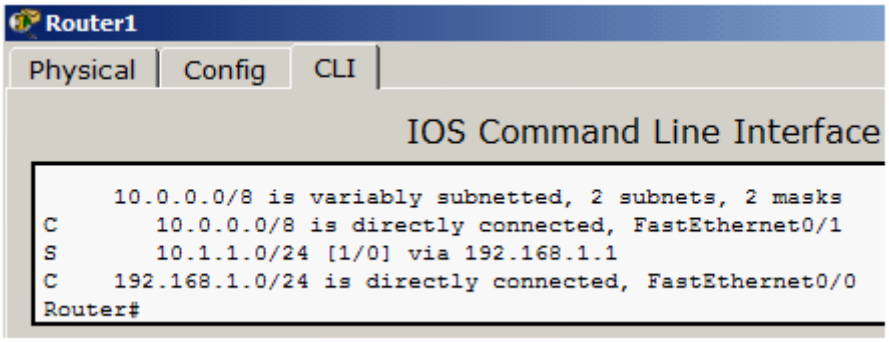
C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
```

Мы видим, что в данный момент в нашей таблице есть только сети, подключенные напрямую. R0 не знает сеть 10.1.2.0, а R1 не знает сеть 10.1.1.0. Поэтому, чтобы настроить маршрутизацию, следует добавим эти маршруты в таблицы маршрутизаторов:

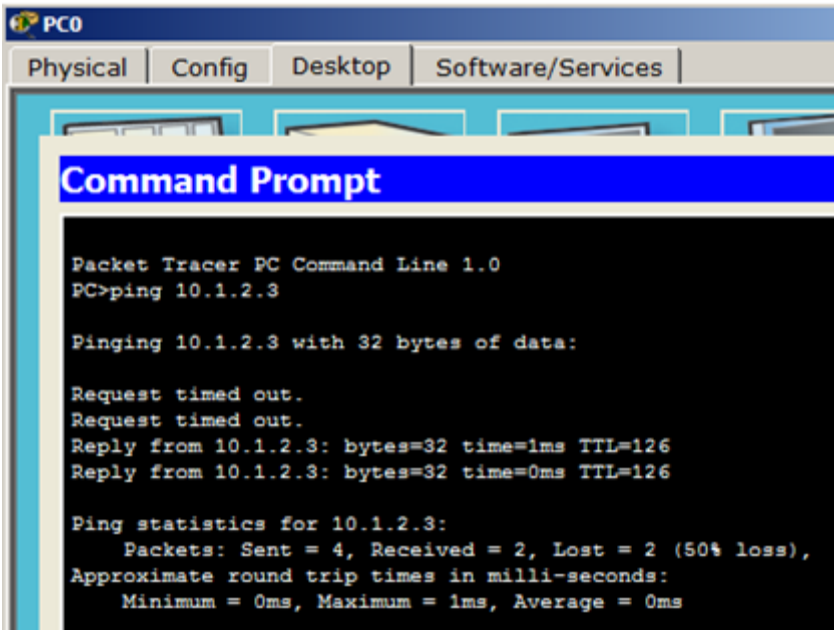
```
R0 (config)#ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
R1 (config)#ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Теперь снова выведем таблицы маршрутизации наших устройств





Теперь 1-й маршрутизатор знает, что пакеты, направляемые в подсеть 10.1.2.0 можно переслать маршрутизатору с ip адресом 192.168.1.2, а 2-й маршрутизатор знает, что пакеты, направляемые в подсеть 10.1.1.0 можно переслать маршрутизатору с ip адресом 192.168.1.1. Проверяем связь ПК из разных сетей



Задание на самостоятельную работу

